시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 입체도형의 성질3(고난도)

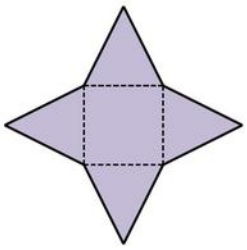
블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 중 면의 개수가 같은 것끼리 짝 지은 것은?

① 오각뿔, 삼각기둥 ② 육각뿔, 오각기둥
③ 칠각뿔, 오각뿔대 ④ 칠각뿔, 삼각기둥
⑤ 칠각뿔, 오각기둥

02 다음의 그림은 1개의 정사각형과 합동인 4개의 삼각형으로 이루어진 전개도이다. 이 전개도로 만든 입체도형에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① 면의 개수와 꼭짓점의 개수가 같다.
② 삼각기둥과 모서리의 개수가 같다.
③ 꼭짓점의 개수는 5이다.
④ 정사각뿔이다.
⑤ 모서리의 개수는 8이다.

03 밑면은 내각의 크기의 합이 720° 인 다각형이고 옆면의 모양은 직사각형인 입체도형의 모서리의 개수는?

① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

04 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 정다면체의 종류는 무수히 많다.
② 정다면체의 면의 모양은 모두 합동인 정다각형이다.
③ 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체는 항상 정다면체이다.
④ 정다면체의 각 면은 정삼각형, 정사각형, 정오각형뿐이다.
⑤ 모든 면이 합동인 정다각형으로 이루어진 다면체를 정다면체라 한다.

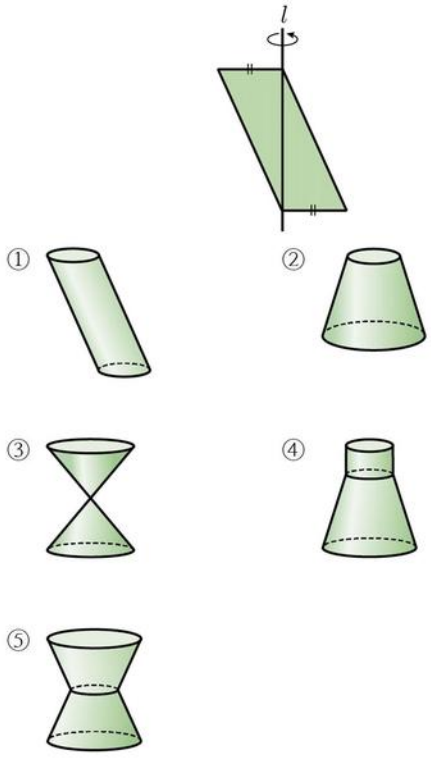
05 정사면체의 꼭짓점의 개수를 a, 정육면체의 면의 개수를 b라 할 때, 면의 개수가 $a+b$인 각뿔과 각기둥을 각각 m각뿔, n각기둥이라 하자. 이때 $m+n$의 값은?

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

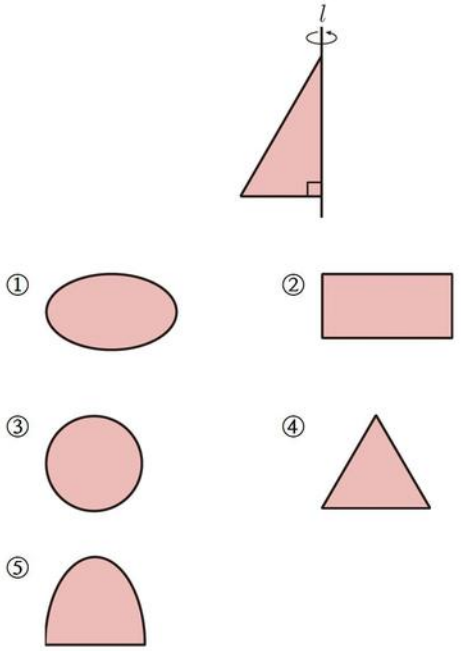
06 다음 중 정팔면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 다면체에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 면의 개수는 8이다.
② 꼭짓점의 개수는 10이다.
③ 모서리의 개수는 12이다.
④ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 4이다.
⑤ 각 면의 모양은 합동인 정삼각형이다.

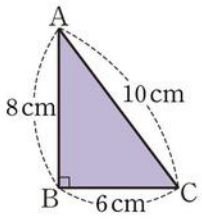
07 다음 그림의 도형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체는?



08 아래 그림의 직각삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시켜 얻는 회전체를 한 평면으로 자를 때,
다음 중 그 단면의 모양이 될 수 <u>없는</u> 것은?

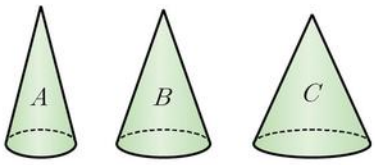


09 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC를 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$를 회전축으로 하여 각각 1회전 시켰을 때 생기는 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면 또는 회전축에 수직인 면 중 그 넓이가 가장 클 때의 넓이는?



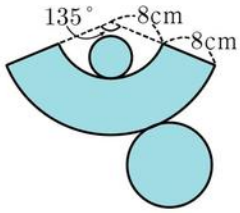
① $36\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $49\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $64\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $81\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\mathrm{cm}^2$

10 다음 그림과 같이 모선의 길이가 같은 세 원뿔 A, B, C가 있다. 각 원뿔의 옆면을 펼쳐 꼭짓점을 이어 붙였더니 한 원이 되었다. 세 원뿔 A, B, C의 밑면의 지름의 길이의 비가 $3:4:5$일 때, 원뿔 A의 모선의 길이는 밑면의 반지름의 길이의 몇 배인가?



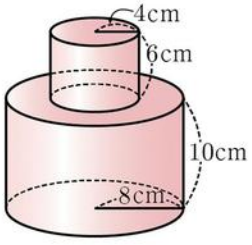
① 2배 ② 3배 ③ 4배
④ 5배 ⑤ 6배

11 다음 그림과 같은 전개도로 만든 원뿔대에서 두 밑면 중 큰 원의 반지름의 길이는?



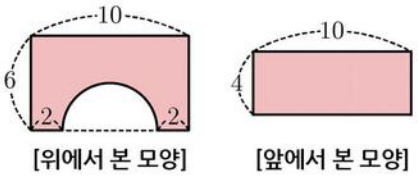
① 4cm ② 5cm ③ 6cm
④ 7cm ⑤ 8cm

12 다음 그림과 같이 원기둥 위에 작은 원기둥을 올려 놓은 모양의 입체도형의 부피는?



① $733\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $736\pi\,\mathrm{cm}^3$ ③ $739\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $742\pi\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $745\pi\,\mathrm{cm}^3$

13 직육면체에서 밑면이 반원인 기둥을 잘라 내고 남은 입체도형을 위에서 본 모양과 앞에서 본 모양이 각각 다음 그림과 같을 때, 이 입체도형의 부피는?



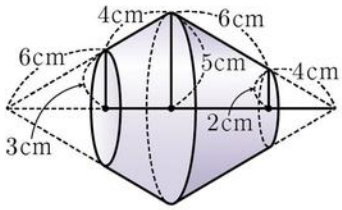
[위에서 본 모양] [앞에서 본 모양]

① $120-18\pi$ ② $240-36\pi$ ③ $240-18\pi$
④ $240-9\pi$ ⑤ $480-36\pi$

14 밑면의 반지름의 길이가 5cm인 원뿔의 옆넓이가 $40\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, 이 원뿔의 모선의 길이는?

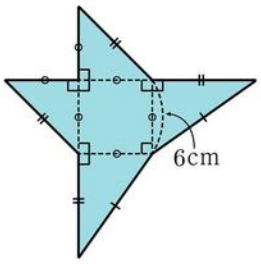
① 5cm ② 6cm ③ 7cm
④ 8cm ⑤ 9cm

15 다음 그림과 같은 입체도형의 겉넓이는?



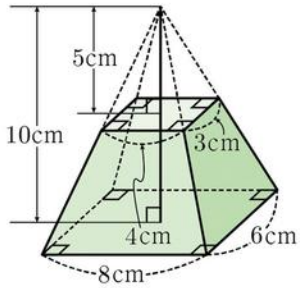
① $81\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $84\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $87\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $90\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $93\pi\,\mathrm{cm}^2$

16 다음 그림과 같은 전개도로 만들어지는 입체도형의 부피는?



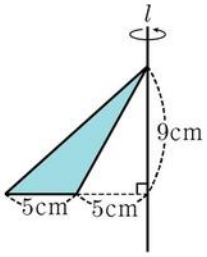
① $60\,\mathrm{cm}^3$ ② $66\,\mathrm{cm}^3$ ③ $72\,\mathrm{cm}^3$
④ $78\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $84\,\mathrm{cm}^3$

17 다음 그림과 같은 사각뿔대의 부피는?



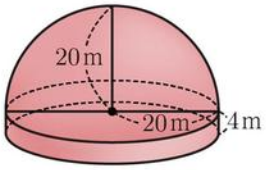
① $100\,\mathrm{cm}^3$ ② $110\,\mathrm{cm}^3$
③ $120\,\mathrm{cm}^3$ ④ $130\,\mathrm{cm}^3$
⑤ $140\,\mathrm{cm}^3$

18 다음 그림과 같은 도형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 부피는?



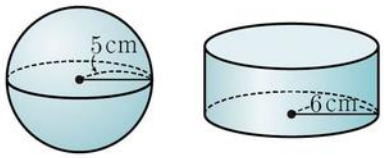
① $210\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $215\pi\,\mathrm{cm}^3$ ③ $220\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $225\pi\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $230\pi\,\mathrm{cm}^3$

19 다음 그림과 같이 지붕이 돔 모양인 건물의 외벽에 페인트를 칠하려고 한다. $30\pi\,\mathrm{m}^2$의 넓이를 칠하는 데 페인트 1통이 필요하다면 밑면을 제외한 외벽 전체를 칠하는 데 필요한 페인트는 몇 통인가?



① 30통 ② 31통 ③ 32통
④ 33통 ⑤ 34통

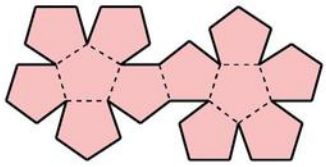
20 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 5 cm인 구와 밑면의 반지름의 길이가 6 cm인 원기둥이 있다. 두 입체도형의 부피가 같을 때, 원기둥의 높이는?



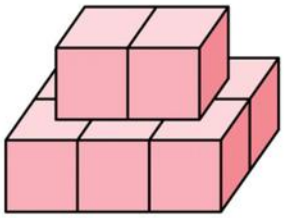
① $\frac{95}{27}$ cm ② $\frac{35}{9}$ cm ③ $\frac{115}{27}$ cm
④ $\frac{125}{27}$ cm ⑤ 5 cm

21 대각선의 개수가 27인 다각형을 밑면으로 하는 각기둥의 꼭짓점의 개수, 모서리의 개수, 면의 개수를 각각 v, e, f라 할 때, $v-e+f$의 값을 구하시오.

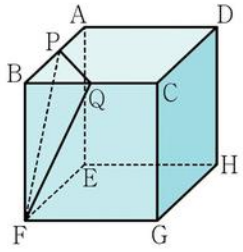
22 다음 그림으로 만들어지는 정다면체의 면의 개수를 a, 꼭짓점의 개수를 b, 모서리의 개수를 c, 한 꼭짓점에 모이는 면의 개수를 d라 할 때, $a+b+c-d$의 값을 구하시오.



23 다음은 한 모서리의 길이가 1인 정육면체 블록 8개를 쌓아 만든 도형이다. 이 도형의 겉넓이를 구하시오.



24 다음 그림과 같은 정육면체에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 중점을 각각 P, Q라 할 때, 면 PFQ에 의해 나누어지는 두 입체도형에 대하여 큰 입체도형의 부피는 작은 입체도형의 부피의 몇 배인지 구하시오.



25 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 반구 안에 원뿔이 꼭 맞게 들어 있다. 반구와 원뿔의 부피를 각각 V_1, V_2라 할 때, $\frac{V_1}{V_2}$의 값을 구하시오.

